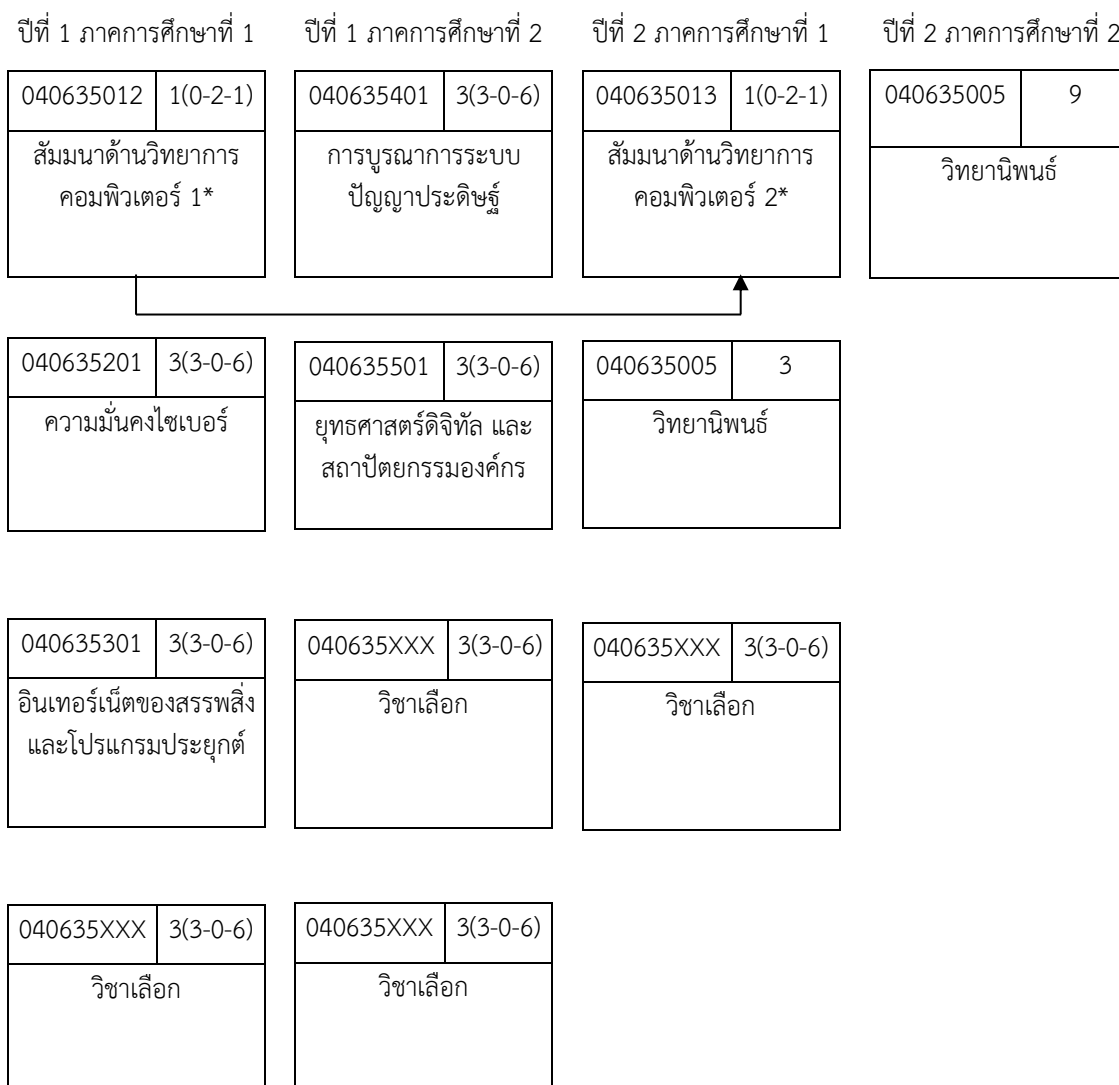


ภาคผนวก

- แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
- ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
- รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร

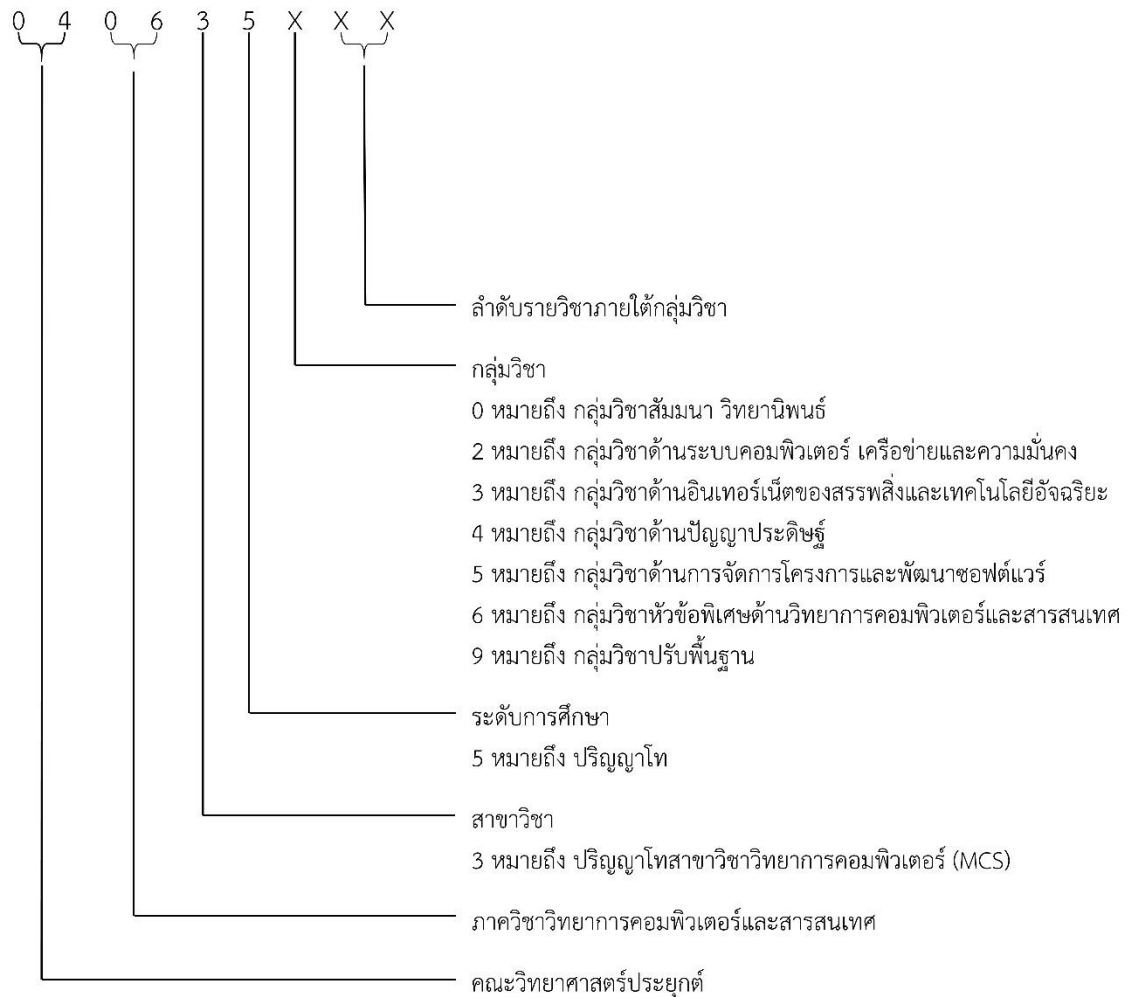
แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข



* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นเลข 9 หลัก



คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ 434/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2567) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2567) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2567) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา | ประโยชน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ภาสกร | ประดมบุตร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | | |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ | คู่สกุลนรินทร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล | | |
| 4. นายอาทิตย์ | หงษ์จินตกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด | | |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ | อนุศาสน์อมรกุล | กรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร | ลิ้มธรรมาภรณ์ | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สือพล | พิพานเมฆาภรณ์ | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย | กมลสันติโรจน์ | กรรมการ |
| 9. อาจารย์ ดร.ธรรสฎกณ | สุระศักดิ์ | กรรมการ |
| 10. อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ | จิตรเอื้อตระกูล | กรรมการ |
| 11. อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ | รัตนดารานุรักษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ววิทย์ จตุรพาณิขย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

ผลงานวิชาการ

1. Saraubon, K., Limthanmaphon, B., Jantarapimporn, P. and Chaorainak, S. (2023). "Voice- controlled Emoji LED Car Display using CNN and IoT Technology." In Proceedings of World Conference on Computer Science and Information Technology (WCCSIT-23) (27–28 July 2023). Geneva : Switzerland, 1-6.
2. Anusas-amornkul, T., Intarak, K., and Limthanmaphon, B. (2020). "Security Enhancement on ECC Dynamic Point Encoding for IoT." In Proceedings of the 4th World Conference on Smart Trends in Systems, security and sustainability (27–28 July 2020). London : UK, 21-29.

บทความจากวารสาร

1. Saraubon, K. and Limthanmaphon, B. (February 2021). "IoT Telemonitoring System for COVID-19 Quarantine." TEM Journal. Vol. 10, No.1 : 105-112, ISSN 2217-8309.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศรา ประโยชน์

ผลงานวิชาการ

1. Songklang, K., Lee, W., and Prayote, A. (2022). "Event detection and analysis in Thai news using Bi-LSTM." In Proceedings of 2022 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) (22-25 June 2022). Silpakorn University : Bangkok, 1-6.
2. Prayote, A., and Bangnikrai, S. (2022). "Blockchain Certificates for Pedigree Management." In Proceedings of 2022 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C) (4-6 August 2022). King Mongkut's University of Technology North Bangkok : Bangkok, 205-211.

บทความจากวารสาร

1. Rueangket, P., Rittiluechai, K., and Prayote, A. (September 2022). "Predictive analytical model for ectopic pregnancy diagnosis: Statistics vs. Machine learning." Frontier in Medicine. Vol. 1, No.1, 1-11.

3. อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา

บทความจากวารสาร

1. Jariyavajee, C., Lamjiak, T., Ratanasanya, S., Fairee, S., Puphaiboon, K., Khompatraporn, C., Polvichai, J., and Sirinaovakul, B. (June 2022). "Cash stock strategies during regular and COVID-19 periods for bank branches by deep learning." PLOS ONE. Vol.16, No.6 : 1-23.
2. Udombuathong, P., Srisawasdi, R., Kesornsukhon, W., Ratanasanya, S. (February 2022). "Application of artificial intelligence to assist hip fracture diagnosis using plain radiographs." Journal of Southeast Asian Medical Research. Vol.6, No.1 : 1-8.
3. Ratanasanya, S., Chindapan, N., Polvichai, J., Sirinaovakul, B., Devahastin, S. (November 2021). "Model-based optimization of coffee roasting process: Model development, prediction, optimization and application to upgrading of Robusta coffee beans. " Journal of Food Engineering. Vol.318, No.1 : 1-13.

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี

ผลงานวิชาการ

1. Sriharee, G., Khongban, P., and Wongpipan, K. (2022). "Toward IoT and Data Analytics for The Chicken Welfare using RFID Technology." In Proceedings of 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (24-27 May 2022). Hua Hin : Prachuap Khiri Khan, 1-4.
2. Sriharee, G. (2021). "Applying Exploratory Search for Self-Paced Learning using Tagging." In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Artificial Intelligence (ICAAI) (20-22 November 2021). Staffordshire University : United Kingdom, 117-123.

บทความจากวารสาร

1. Sriharee, G. (February 2020). "The design patterns for language learning and the assessment on game-based learning." International Journal of Information and Education Technology. Vol. 10, No.2 : 95-103. ISSN: 2010-3689.

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

ผลงานวิชาการ

1. Kamolsin, C. and Visutsak P. (2024). "Solving Portfolio Optimization Problem for Long-term Stocks Investment using Ant Colony Optimization." In Proceedings of 2024 9th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2024) (23-25 February 2024). Ho Chi Minh : Vietnam, 1-8.
2. Visutsak, P., Wijitemee, A., Mahaphon, A., and Chaowalit, O. (2023). "Machine-Learning-Based Profanity Detection and Removal in Cartoons Videos." In Proceedings of 2024 the 5th International Conference on Control and Robotics (ICCR 2023) (23-25 November 2023). Tokyo : Japan, 1-6.
3. Kanchanapaetnukul, S., Aunkaew, R., Charernmool, P., Daoudi, M., Saraubon, K., and Visutsak, P. (2023). "Tai Chi Exercise Posture Detection and Assessment for the Elderly using BPNN and 2 Kinect Cameras." In Proceedings of 2023 International Technical Conference on Circuits/System, Computers, and Communications (ITC-CSCC) (25-28 June 2023). Jeju : South Korea, 1-5.
4. Charernmool, P., Tawornying, C., Prapakornwanichakun, C., Vanijkachorn, P., Visutsak, P., and Pensiri, F. (2023). "Meal Recommendation System for the Elderly (MRS)." In Proceedings of 2023 International Technical Conference on Circuits/System, Computers, and Communications (ITC-CSCC) (25-28 June 2023). Jeju : South Korea, 1-6.

บทความจากวารสาร

1. Visutsak, P., Liu, Xiabi, and Ryu, Keun Ho et al. (January 2024). "Transfer Learning for Caladium bicolor Classification: Proof of Concept to Application Development." KSII Transactions on Internet and Information Systems. Vol.18, Issue 1, 1-21.
2. Khamweera, P., Chaloyard, N., Klaysood, A., Soottitantawat, S., Polyiam, W., Phokaeo, S., Sutthisangiam, N., and Visutsak, P. (January 2024). "Exploitation of Ontology in Semantic Web: A Case Study for Transferring Thailand Lichens Data into Domain Ontologies." Eco mont-Journal on Protected Mountain Areas Research. Vol.16, No.1 : 39-46.
3. Visutsak, P., Kuarkamphun, T., and Samleepant, N. (November 2022). "Thai Buddha Amulet Classification using Discrete Wavelet Transform and Transfer Learning." ICIC Express Letters. Vol.16, No.11 : 1205–1214.

4. Visutsak, P. and Ryu, K.H. (December 2021). "Thai Weaving Pattern Classification using Convolutional Neural Networks." Science, Engineering and Health Studies. Vol.15, 1-10.
5. Visutsak, P., Chaiwong, T., Jirawangkaewworawut, K., and Daoudi, M. (June 2021). "Joint Positions Detection for the Elderly Exercises using Backpropagation Neural Network." NU. International Journal of Science. Vol.1, No.1 : 106-121.
6. Visutsak, P. (May 2021). "Activity Classification Using Backpropagation Neural Networks for the Daily Lives of the Elderly." International Journal of Machine Learning and Computing, Vol.1, No.3 : 188-193.
7. Visutsak, P. (January 2021). "Ontology-based semantic retrieval for durian pests and diseases control system." International Journal of Machine Learning and Computing. Vol.1, No.1 : 92-97.
8. Visutsak, P. (September 2020). "Marching cubes and histogram pyramids for 3d medical visualization." Journal of Imaging. Vol.1, No. 9 : 88.

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสียงยม

ผลงานวิชาการ

1. Khumsa. T., and Sutthisangiam, N. (2023). "A Novel of RTK Survey with TGM2017 Height Determination using IoT Device." In Proceedings of the 14th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC 2023) (11-13 October 2023). Lotte Hotel : Jeju Island, 359-364.
2. Tanonvarakitti, Y. and Sutthisangiam, N. (2023). "Development of Cloud-Based LoRa Web Service." In Proceeding of the 5th International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI 2023) (23-25 June 2023). Fujisawa : Kanagawa, 105-108.
3. Poolsin, C., Sa-Ngiam, N., and Sutthisangiam, N. (2021). "Development of Centimeter Level Positioning Mobile Based Application." In Proceedings of the 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICTACT) (7-10 Febuary 2021). Pheonix PyeongChang Hotel : PyeongChang, 63-67.
4. Daruthep, P., and Sutthisangiam, N. (2020). "Development of Automated Processing for High-Definition Mapping System." In Proceedings of the 22nd International Conference on Advanced Communication Technology (ICTACT) (16-19 Febuary 2020). Pheonix PyeongChang Hotel : PyeongChang, 507-510.

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ์ สระอุบล

ผลงานวิชาการ

1. Saraubon, K., Limthanmaphon, B., Jantarapimporn, P., and Chaorainak, S. (2023). "Voice- controlled Emoji LED Car Display using CNN and IoT Technology." In Proceedings of World Conference on Computer Science and Information Technology (WCCSIT-23) (27-28 July 2023). Geneva : Switzerland, 1-6.
2. Pexyeon, T., Saraubon, K., and Nilsook, P. (2022). "IoT, AI and Digital Twin For Smart Campus." In Proceedings of 2022 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics, RI2C 2022 (4-5 August 2022). King Mongkut's University of Technology North Bangkok : Bangkok, 160–164.

บทความจากวารสาร

1. Saraubon, K., Wiriyannuruknakon, N., and Tangthirasunun, N. (June 2021). "Flashover Prevention System using IoT and Machine Learning for Transmission and Distribution Lines." International Journal of Interactive Mobile Technologies. Vol.15, No.11 : 34-48.
2. Saraubon, K. (April 2021). "Development and Evaluation of a Mobile Game as an English Learning Tool for ESL Learners." International Journal of Advanced and Applied Sciences. Vol.8, No.7 : 77-83.
3. Saraubon, K. and Limthanmaphon, B. (February 2021). "IoT Telemonitoring System for COVID-19 Quarantine." TEM Journal. Vol. 10, No.1 : 105-112, ISSN 2217-8309.

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์

ผลงานวิชาการ

1. Prasomphan, S., Hiruntiwakul, S., and Sirijaruwong, Y. (2021). "TRACKING AND TAKE CARE AMNESIA PATIENT APPLICATION BY USING iBEACON." In Proceedings of the 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT 47) (5-7 October 2021). Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus : Nakhon Pathom, 217-224.
2. Prasomphan, S., and Pinngoen, N. (2021). "Feature extraction for image matching in wat phra chetuphon wimonmangklararam balcony painting with sift algorithms." In Proceedings of IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Engineering Technology (CCET) (13-15 August 2021). Beijing : China, 79-84.
3. Prasomphan, S. (2020). "Cultural Heritage Content Management System by Deep Learning." In Proceedings of the 2020 Asia Service Sciences and Software Engineering Conference (13–15 May 2020). Nagoya : Japan, 21-26.

บทความจากวารสาร

1. Prasomphan, S. (January 2022). "Toward Fine-grained Image Retrieval with Adaptive Deep Learning for Cultural Heritage Image." Computer Systems Science & Engineering. Vol.44, No.2 : 1295-1307.
2. Prasomphan, S. (January 2022). "Rice Bacterial Infection Detection Using Ensemble Technique on Unmanned Aerial Vehicles Images." Computer Systems Science & Engineering. Vol.44, No.2 : 991-1007.
3. Prasomphan, S. (February 2022). "Towards cultural heritage content retrieval by convolution neural network." ICIC Express Letters. Vol.16, No.2 : 137-144.

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ผลงานวิชาการ

1. Pipanmekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2023). "Visual Instance Retrieval for Cultural Heritage Artefacts using Feature Pyramid Network." In Proceedings of the 9th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHET-AI 2023) (13-15 April 2023). Lausanne : Switzerland, 88 - 98.
2. Buaphan, S., Pipanmaekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2022). "Reinforcement Learning Approach to Forex Trading using Price Changes Trend." In Proceedings of the 13th International Congress on Advanced Applied Informatics Winter (IIAI-AAI-Winter) (12-14 December 2022). Duangjitt Spa & Resort : Phuket, 138-143.
3. Watmaha, J., Kamonsantiroj, S., and Pipanmaekaporn, L. (2021). "An integrated climate and spatio-temporal determinant for influenza forecasting based on convolution neural network." In Proceedings of the 9th International Conference on Computer and Communications Management (16-18 July 2021). Singapore City : Singapore, 104-110.
4. Pipanmekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2020). "Fishing Vessel Classification from vms Trajectories using recurrent neural networks." In Proceedings of the 2nd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHET 2020) (23-25 April 2020). Lausanne : Switzerland, 135-141.

บทความจากวารสาร

1. Pipanmekaporn, L., Kamonsantiroj, S. and Prasomphan, S. (September 2021). "Attentive Image Embeddings for Enhanced Antique Retrieval." International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol.11, No.5: 879-891.
2. Srisukkham, W., Pipanmaekaporn, L., and Kamonsantiroj, S. (June 2021). "A recurrent neural network model for detecting fishing gear patterns." ICIC Express Letter. Vol.15, No.6 : 627-637.

3. Panyapanuwat, P., Kamonsantiroj, S., and Pipanmaekaporn, L. (April 2021). "Similarity-preserving hash for content-based audio retrieval using unsupervised deep neural networks." International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol.11 No.1 : 879-891.
4. Saengpetch, P., Pipanmemekaporn, L., and Kamolsantiroj, S. (June 2020). "Functional magnetic resonance imaging-based brain decoding with visual semantic model." International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol. 10, No.6 : 6682-6690.

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์

ผลงานวิชาการ

1. Pipanmekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2023). "Visual Instance Retrieval for Cultural Heritage Artefacts using Feature Pyramid Network." In Proceedings of the 9th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHET-AI 2023) (13-15 April 2023). Lausanne : Switzerland, 88 - 98.
2. Buaphan, S., Pipanmaekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2022). "Reinforcement Learning Approach to Forex Trading using Price Changes Trend." In Proceedings of the 13th International Congress on Advanced Applied Informatics Winter (IIAI-AAI-Winter) (12-14 December 2022). Duangjitt Spa & Resort : Phuket, 138-143.
3. Watmaha, J., Kamonsantiroj, S., and Pipanmaekaporn, L. (2021). "An integrated climate and spatio-temporal determinant for influenza forecasting based on convolution neural network." In Proceedings of the 9th International Conference on Computer and Communications Management (16-18 July 2021). Singapore City : Singapore, 104-110.
4. Pipanmekaporn, L. and Kamonsantiroj, S. (2020). "Fishing Vessel Classification from vms Trajectories using recurrent neural networks." In Proceedings of the 2nd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHET 2020) (23-25 April 2020). Lausanne : Switzerland, 135 - 141.

บทความจากวารสาร

1. Pipanmekaporn, L., Kamonsantiroj, S. and Prasompan. S. (September 2021). "Attentive Image Embeddings for Enhanced Antique Retrieval." International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol.11, No.5: 879-891.
2. Srisukkham, W., Pipanmaekaporn, L., and Kamonsantiroj, S. (June 2021). "A recurrent neural network model for detecting fishing gear patterns." ICIC Express Letter. Vol.15, No.6 : 627-637.

3. Panyapanuwat, P., Kamonsantiroj, S., and Pipanmaekaporn, L. (April 2021). "Similarity-preserving hash for content-based audio retrieval using unsupervised deep neural networks." International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol.11 No.1 : 879-891.
4. Saengpetch, P. and Pipanmekaporn, L. (August 2020). "A Visual Representation Model for fmri activity Decoding." International Journal of the Computer, the Internet and Management. Vol.28, No.3 : 1 - 7.
5. Saengpetch, P., Pipanmemekaporn, L., and Kamolsantiroj, S. (June 2020). "Functional magnetic resonance imaging-based brain decoding with visual semantic model." International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol. 10, No.6 : 6682-6690.

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิยาบวดี รัตนวิไลสกุล

ผลงานวิชาการ

1. Kamolsin, C., Rungkul, W., Limpalasuk, C., Pensiri, F., Ratanavilisagul, C., and Visutsak, P. (2023). "Vehicle Management System: Fuel, Mileage, Cost, and Maintenance Tracker." In Proceedings of International Conference on Cyber Management and Engineering (CyMaEn) (26-27 January 2023). Centara Watergate Pavilion Hotel : Bangkok, 283-288.
2. Ratanavilisagul, C. (2021). "A Novel Modified Ant Colony Optimization Algorithm by Resetting and Updating Pheromone for Vehicle Routing Problem with Time Windows." In Proceedings of 7th International Conference on Computer and Communications (ICCC) (10-13 December 2021). Chengdu : China, 1194-1198.

บทความจากวารสาร

1. Kosolsombat, S., and Ratanavilisagul, C. (December 2022). "Modified ant colony optimization with selecting and elimination customer and re-initialization for VRPTW." Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. Vol.11, No.6 : 3471-3482.
2. Ratanavilisagul, C. (November 2022). "Modified Ant Colony Optimization with Route Elimination and Pheromone Reset for Multiple Pickup and Multiple Delivery Vehicle Routing Problem with Time Window." Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. Vol.26, No.6 : 959-964.
3. Ratanavilisagul, C. (June 2022). "Modified Ant Colony Optimization For Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Limited Search Space and Novel Updating Pheromone and Re-Initialization Pheromone Techniques." ICIC Express Letters Part B: Applications ICIC International 2022. Vol. 13, No. 6 : 571-579.

12. อาจารย์ ดร.ธรรมคุณ สุระศักดิ์

ผลงานวิชาการ

1. Surasak T., and Kitchat, K. (2022). "Application of Deep Learning on Student Attendance Checking in Virtual Classroom." In Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Control and Instrumentation Engineering (ICECIE) (26 November 2022). Kuala Lumpur : Malaysia, 1-4.
2. Kitchat, K., Pura, P. and Surasak, T. (2022). "Masked Face Classification using Convolution Neural Network." In Proceedings of the International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTi-CON) (24-25 March 2022). Digital Government Development Agency : Bangkok, 34-37.
3. Kitchat, K., Limjumroonrat, K. and Surasak T. (2021). "Twitter Sentiment Analysis towards COVID-19 Vaccines: A Case Study in New York City." In Proceedings of IEEE 2nd International Conference on Technology, Engineering, Management for Societal impact using Marketing, Entrepreneurship and Talent (TEMSMET) (2-3 December 2021). Symbiosis Institute of Computer Studies and Research : Pune, 1-6.
4. Wattanavichean, N., Boonchai, J., Yodthong, S., Preuksakarn, C., C.-H. Huang, S. and Surasak, T. (2020). "Discriminate Raman/GFP Spectra of Yeast Mitochondria Using Convolutional Neural Network." In Proceedings of 5th International Conference on Information Technology (InCIT) (21-22 October 2020). Burapha University : Chonburi, 1-6.
5. Udomlumlert, A., Surasak, T., Kamin, P., Vichaidis, N., C.-H. Huang, S. and Jiteurtragool, N. (2020). "The Development of Air Quality Monitoring System Using IoT and LPWAN." In Proceedings of 5th International Conference on Information Technology (InCIT) (21-22 October 2020). Burapha University : Chonburi, 1-5.
6. Ounnimit, N., Ekthammabordee, P., Boonsieng, P., Kamin, P., Jiteurtragool, N. and Surasak, T. (2020). "The 2D&3D Sketching Application on Air using Leap Motion Controller." In Proceedings of National Conference on Information Technology (NCIT2020) (21-22 Oct 2020). Burapha University : Chonburi, 1-5.
7. Kiewprasert, A., Jiteurtrakool, N. and Surasak, T. (2020). "Framework for Blockchain-Based Internet of Things Devices Identity Management." In Proceedings of the 13th UDRU National Graduate Research Conference (17 Oct 2020). Udon Thani Rajabhat University : Udon Thani, 1-5.
8. Kitchat, K., Sun, M., H. Ganesh, J. and Surasak, T. (2020) "Wildlife Thirst Protection Using Raspberry Pi." In Proceedings of the 13th UDRU National Graduate Research Conference (17 Oct 2020). Udon Thani Rajabhat University : Udon Thani, 1-5.

บทความจากวารสาร

1. Zhang, J., Tsai, M., Kitchat, K., Sun, M., Sakai, K., Ku, W., Surasak T., and Thaipisutikul, T. (February 2023). "A secure annuli CAPTCHA system." Computers & Security. Vol. 125 : 1-10.
2. Wattanavichean, N., Boonchai, J., Yodthong, S., Preuksakarn, C., C.-H. Huang, S. and Surasak, T. (February 2021). "GFP Pattern Recognition in Raman Spectra by Modified VGG Networks for Localisation Tracking in Living Cells." Engineering Journal (EJ). Vol.25, No.2 : 151-160.
3. Wisessing, K., Ekthammabordee, P., Surasak, T., Huang S. C. H., and Preuksakarn, C. (May 2020). "The Prototype of Thai Blockchain-based Voting System." International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). Vol.11, No.5 : 63-68.

13. อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล

ผลงานวิชาการ

1. Udomlumlert, A., Surasak, T., Kamin, P., Vichaidis, N., C.-H. Huang, S. and Jiteurtragool, N. (2020). "The Development of Air Quality Monitoring System Using IoT and LPWAN." In Proceedings of 5th International Conference on Information Technology (InCIT) (21-22 October 2020). Burapha University : Chonburi, 1-5.
2. Ounnimit, N., Ekthammabordee, P., Boonsieng, P., Kamin, P., Jiteurtragool, N., and Surasak, T. (2020). "The 2D&3D Sketching Application on Air using Leap Motion Controller." In Proceedings of National Conference on Information Technology (NCIT2020) (21-22 October 2020). Burapha University : Chonburi, 1-5.
3. Kiewprasert, A., Jiteurtrakool N., and Surasak, T., (2020). "Framework for Blockchain-Based Internet of Things Devices Identity Management." In Proceedings of the 13th UDRU National Graduate Research Conference (17 October 2020). Udon Thani Rajabhat University : Udon Thani, 1-5.

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนตรานุรักษ์

ผลงานวิชาการ

1. Kittitornkun, S., & Rattanatanurak, A. (2021). " A Parallel Multi-Deque Sorting Algorithm." In Proceedings of 25th International Computer Science and Engineering Conference (11-17 November 2021). Grand Vista Hotel : Chiang Rai, 1-4.

2. Rattanatanurak, A., & Kittitornkun, S. (2020). "A Parallel Triple-Pivot Sorting (PTPSort) Algorithm: Preliminary Results." In Proceedings of 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (24-27 June 2020). Patong Beach : Phuket, 59-62.

บทความจากวารสาร

1. Ketchaya, S., & Rattanatanurak, A. (April 2023). "Parallel multi-deque partition dual-deque merge sorting algorithm using OpenMP." Scientific Reports. Vol.13, No.1. doi:10.1038/s41598-023-33583-4
2. Ketchaya, S., & Rattanatanurak, A. (July 2022). "Analysis and optimization of Dual Parallel partition Sorting with OpenMP." Applied Computing and Informatics. doi:10.1108/ACI-10-2021-0288
3. Rattanatanurak, A., & Kittitornkun, S. (June 2021). "Optimizing multistack parallel (msp) sorting algorithm." Journal of Mobile Multimedia. Vol.17, No.4 : 723-748.
4. Rattanatanurak, A., & Kittitornkun, S. (September 2020). "A multistack parallel (msp) partition algorithm applied to sorting." Journal of Mobile Multimedia. Vol.16, No.3 : 293-316.

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้สอน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

ผลงานวิชาการ

1. Anusas-amornkul, T., Intarak, K., and Limthanmaphon, B. (2020). "Security Enhancement on ECC Dynamic Point Encoding for IoT." In Proceedings of the 4th World Conference on Smart Trends in Systems, security and sustainability (27-28 July 2020). London : UK, 21-29.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธรัตน์ อเนกบุญย์

ผลงานวิชาการ

1. Anekboon, K. and Pratchayatiwat, N. (2023). "Backhoe Detection in Surveillance Area from Aerial Imagery." In Proceedings of the 2023 International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence (21-23 July 2023). Shanghai : China, 1-6.

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์



การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฉบับปี พ.ศ. 2562

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2562

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
 - 4.1 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 - 4.2 ครบ 5 ปี ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
 - 5.1 ยกเลิกรายวิชา
 - 5.1.1 ยกเลิกวิชาบังคับ 4 รายวิชา

040635006	สารนิพนธ์	6
	(Master Project)	
040635008	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	1(0-2-1)
	(Seminar in Computer Science)	
040635010	วิธีการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	3(3-0-6)
	(Research Method in Computer Science)	
040635011	หลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์	3(3-0-6)
	(Principle of Computer Science)	
 - 5.1.2 ยกเลิกวิชาบังคับเลือก 5 รายวิชา

040635125	ความมั่นคงไซเบอร์	3(3-0-6)
	(Cybersecurity)	
040635161	การเรียนรู้เชิงลึก	3(3-0-6)
	(Deep Learning)	
040635162	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	3(3-0-6)
	(Internet of Things)	
040635171	วิทยาศาสตร์ข้อมูล	3(3-0-6)
	(Data Science)	
040635173	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลบนคลาวด์	3(3-0-6)
	(Big Data Analytics and Cloud Computing)	

5.1.3 ยกเลิกวิชาเลือก 11 รายวิชา

040635122	ความมั่นคงของเครือข่าย (Network Security)	3(3-0-6)
040635135	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)
040635144	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Selected Topics in Software Engineering)	3(3-0-6)
040635163	เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)	3(3-0-6)
040635172	คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)	3(3-0-6)
040635174	การคมนาทางสังคม (Social Computing)	3(3-0-6)
040635175	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
040635181	บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)
040635182	การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Development)	3(3-0-6)
040635183	การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)
040635184	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science)	3(3-0-6)

5.2 เพิ่มรายวิชา

5.2.1 เพิ่มวิชาบังคับ 6 รายวิชา

040635012	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1* (Seminar in Computer Science I)*	1(0-2-1)
040635013	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2* (Seminar in Computer Science II)*	1(0-2-1)
040635201	ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)	3(3-0-6)
040635301	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ (Internet of Things and Applications)	3(3-0-6)
040635401	การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System Integration)	3(3-0-6)
040635501	ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)	3(3-0-6)

* รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U

5.2.3 เพิ่มวิชาเลือก 15 รายวิชา

040635202	บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)
040635203	การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ (UNIX System Programming)	3(3-0-6)
040635204	เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (Modern Computer Network)	3(3-0-6)
040635302	เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)	3(3-0-6)
040635303	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม (Industrial and Agricultural Internet of Things)	3(3-0-6)
040635402	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-0-6)
040635403	วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	3(3-0-6)
040635404	คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์เสียง (Computer Vision and Audio Analysis)	3(3-0-6)
040635405	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
040635502	การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)
040635503	การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย (Parallel and Distributed Programming)	3(3-0-6)
040635505	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering)	3(3-0-6)
040635506	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)	3(3-0-6)
040635601	เรื่องพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)	3(3-0-6)
040635602	เรื่องพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)	3(3-0-6)

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้

6.1 แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

หมวดวิชา	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	โครงสร้างเดิม	โครงสร้างใหม่
ศึกษารายวิชา	-	24 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต	-	1 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์	ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต	12 หน่วยกิต	12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต	36 หน่วยกิต	36 หน่วยกิต

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Master of Science Program in Computer Science วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) Master of Science (Computer Science) M.Sc. (Computer Science)	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Master of Science Program in Computer Science วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) Master of Science (Computer Science) M.Sc. (Computer Science)

7.2 แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
แผน ก แบบ ก2 หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 1 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต	แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 2 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน 2 แบบวิชาชีฟ

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567
แผน ข		แผน 2 แบบวิชาชีฟ
หมวดวิชาบังคับ	18 หน่วยกิต	ไม่มี
วิชาบังคับ	6 หน่วยกิต	
วิชาบังคับเลือก	6 หน่วยกิต	
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต	1 หน่วยกิต	
การค้นคว้าอิสระ	6 หน่วยกิต	
หมวดวิชาเลือก	18 หน่วยกิต	
วิชาเลือก	18 หน่วยกิต	
รวมตลอดหลักสูตร	36 หน่วยกิต	

7.3 รายวิชาในแต่ละหมวด

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข วิชาบังคับ			แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข วิชาบังคับ		
040635010	วิธีการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Method in Computer Science)	3(3-0-6)			
040635011	หลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Science)	3(3-0-6)			
			040635201	ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)	3(3-0-6)
			040635301	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ (Internet of Things and Applications)	3(3-0-6)
			040635401	การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System Integration)	3(3-0-6)
			040635501	ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)	3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก					
040635125	ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)	3(3-0-6)			
040635161	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-0-6)			

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา
040635162	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	3(3-0-6)	วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต		
040635171	วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	3(3-0-6)			
040635173	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลบนคลาวด์ (Big Data Analytics and Cloud Computing)	3(3-0-6)			
040635008	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์* (Seminar in Computer Science)*	1(0-2-1)			
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)			วิทยานิพนธ์		
040635005	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	040635012	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1* (Seminar in Computer Science I)*	1(0-2-1)
การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)			040635013	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2* (Seminar in Computer Science II)*	1(0-2-1)
040635006	สารนิพนธ์ (Master Project)	6	040635005	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	รหัสวิชา
วิชาเลือก			วิชาเลือก		
สามารถเลือกจากรายวิชาบังคับเลือก และรายวิชาต่อไปนี้			สามารถเลือกจากรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้		
040635122	ความมั่นคงของเครือข่าย (Network Security)	3(3-0-6)			
040635135	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)			
040635144	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Selected Topics in Software Engineering)	3(3-0-6)			
040635163	เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)	3(3-0-6)			
040635172	คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)	3(3-0-6)			
040635174	การคณนาทางสังคม (Social Computing)	3(3-0-6)			
040635175	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)			
040635181	บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)			
040635182	การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Development)	3(3-0-6)			
040635183	การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)			

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา
040635184	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science)	3(3-0-6)			
			040635202	บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)
			040635203	การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ (UNIX System Programming)	3(3-0-6)
			040635204	เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (Modern Computer Network)	3(3-0-6)
			040635302	เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)	3(3-0-6)
			040635303	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม (Industrial and Agricultural Internet of Things)	3(3-0-6)
			040635402	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-0-6)
			040635403	วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	3(3-0-6)
			040635404	คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์เสียง (Computer Vision and Audio Analysis)	3(3-0-6)
			040635405	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
			040635502	การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2562			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา
			040635503	การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย (Parallel and Distributed Programming)	3(3-0-6)
			040635505	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering)	3(3-0-6)
			040635506	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)	3(3-0-6)
			040635601	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topic in Computer Science I)	3(3-0-6)
			040635602	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topic in Computer Science II)	3(3-0-6)

* รายวิชาบังคับไม่น้อยกว่าหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U